Guida di installazione di Python

Prima di iniziare

Ciao! Sono Andrea. Prima di vederci a lezione, prova a far partire Python sul tuo computer. Metti in conto da mezz'ora a tre quarti d'ora. Se devi anche installare Ubuntu e riavviare, tieniti un'oretta.

Ti basta seguire il percorso del tuo computer. Poi passa a VS Code e primo programma.

Che computer usi?	Da dove cominciare
Windows con WSL o con accesso da amministratore	Windows con Ubuntu/WSL, il percorso che useremo in aula
Windows senza WSL, o con un computer su cui non puoi installarlo	Windows con PowerShell
Mac	macOS
Linux	Linux

Python esegue il codice, VS Code è il posto dove lo scriviamo e il terminale è dove diamo i comandi. Con Jupyter potremo tenere insieme codice, spiegazioni e risultati.

Windows con PowerShell

Se Ubuntu non parte in tempo o usi un computer gestito, puoi fare il laboratorio con Python su Windows. Segui i blocchi **PowerShell**.

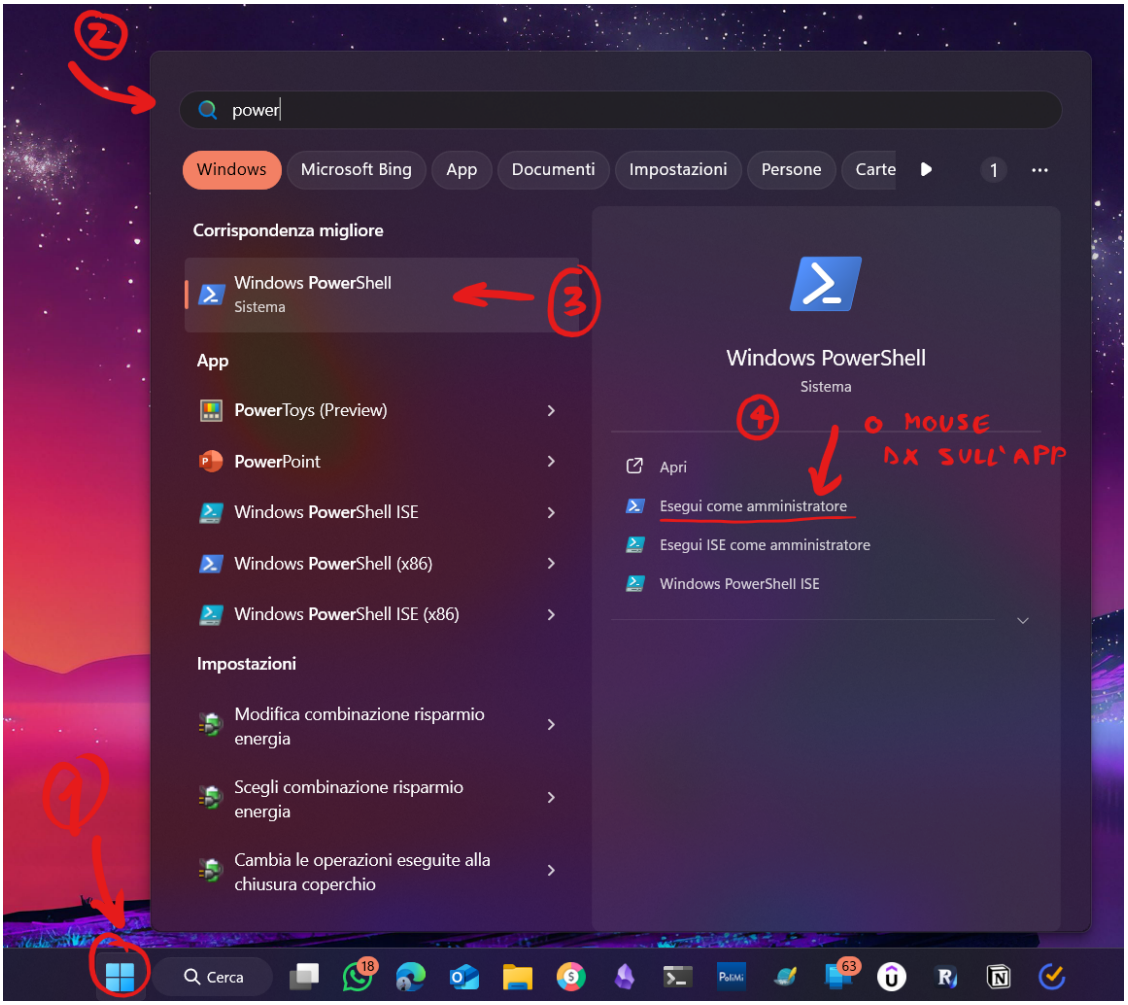
1. Scarica **Python Install Manager** dal sito di Python, apri il file e scegli **Install**. Download per Windows.
2. Chiudi e riapri PowerShell. Se parti da zero, digita `pymanager install 3.13`. Usiamo la 3.13 come riferimento per le nuove installazioni. Se hai già un Python 3 recente e riesci a creare un ambiente virtuale, puoi usare quello.
3. Controlla con `py --version`. Se hai installato la 3.13 ma `py` ne sceglie un'altra, usa `py -3.13` quando crei il venv. Se `py` manca ma `python --version` funziona, usa `python`. Se invece `python` apre lo Store, prova `py` o `pymanager`. Python su Windows.

Windows con Ubuntu/WSL

WSL ti permette di usare Ubuntu dentro Windows. Per il corso ci fa comodo perché possiamo provare gli stessi comandi che si usano su molti server di ricerca.

1. Dal menu Start cerca **winver**. Per questa procedura serve Windows 11 oppure Windows 10 dalla versione 2004, build 19041. Se hai già Ubuntu, apri PowerShell e prova `wsl -l -v`. Se accanto a Ubuntu vedi **2**, vai al punto 4.
2. Cerca **PowerShell** nel menu Start. Fai clic destro e scegli **Esegui come amministratore**. Lancia il comando qui sotto e poi riavvia il computer.

```
wsl --install
```



Cerca PowerShell nel menu Start. La freccia indica dove fare clic per aprirlo come amministratore.

3. Apri **Ubuntu** dal menu Start. Al primo avvio ti chiederà di scegliere un nome utente e una password per Linux. Mentre digiti la password non vedrai comparire niente. È normale: scrivila e premi Invio.
4. I prossimi comandi vanno nella finestra **Ubuntu**. Se vuoi ricontrollare la versione di WSL, il comando `wsl -l -v` si dà invece in **PowerShell**.

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv
python3 --version
```

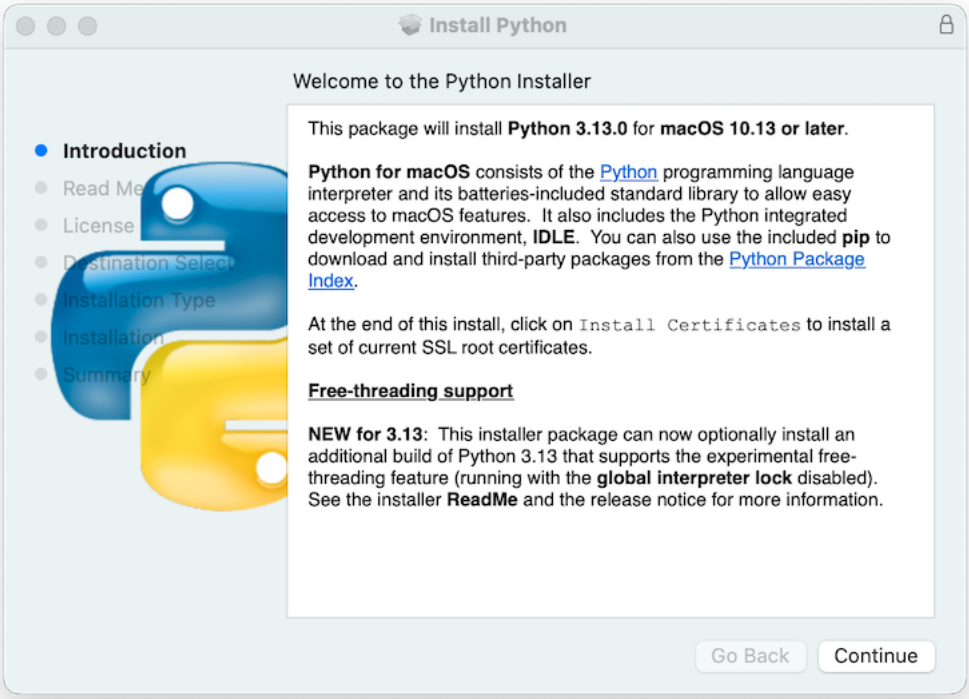
Se vedi **Python 3.x.y**, ci siamo. Quando `sudo` chiede la password, usa quella che hai appena scelto in Ubuntu.

Se WSL c'è ma manca Ubuntu, in PowerShell esegui `wsl --list --online`, poi `wsl --install -d Ubuntu` usando il nome che trovi nella colonna **NAME**. La guida Microsoft spiega anche come passare da WSL 1 a WSL 2 e come usare `--web-download` se l'installazione si blocca allo 0%. Installare WSL con Microsoft Learn.

Da qui in avanti apri Ubuntu dal menu Start oppure dal menu di Windows Terminal. Più sotto vediamo come aprire la cartella del laboratorio in VS Code partendo da lì.

macOS

1. Apri il **menu Apple**, poi **Informazioni su questo Mac**. Se leggi **Chip** (M1, M2 e così via), hai Apple Silicon. Se leggi **Processore Intel**, hai un Mac Intel. Ti servirà per scegliere il download di VS Code.
2. Apri **Terminale** da Spotlight (**⌘+Spazio**). Prova `python3 --version` e `command -v python3`. Se hai già un Python recente che usi per programmare e con cui puoi creare il venv, passa a VS Code. Se trovi solo `/usr/bin/python3` o il Mac ti chiede di installare gli strumenti Apple per sviluppatori, vai al punto 3.
3. Scarica l'installer **universal2** per una versione stabile della serie 3.13. È un file `.pkg` che va bene sia su Apple Silicon sia su Intel. Aprilo e segui i passaggi. Il Mac potrebbe chiedere la password di un account amministratore. Download per macOS.



Apri il file .pkg e fai clic su Continue per iniziare l'installazione.

4. In **Applicazioni**, apri **Python 3.x** e fai doppio clic su **Install Certificates.command**. Quando ha finito, apri un nuovo Terminale e riprova `python3 --version`. Se ti mostra ancora un'altra versione, prova `python3.13 --version`. Se funziona, usa `python3.13` per creare il venv. Installazione di Python e certificati.

Se usi già Homebrew, puoi gestire Python da lì. Per questa guida basta il file `.pkg`. Homebrew.

Linux

Su Ubuntu o Debian, apri il terminale e lancia questi comandi.

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv
python3 --version
```

Su altre distribuzioni usa il tuo gestore di pacchetti e verifica `python3 -m venv`. Su Ubuntu usiamo `apt` per installare gli strumenti di sistema e `pip` per i pacchetti del progetto. Python nella documentazione Ubuntu.

VS Code e primo programma

1. Installa VS Code

- **Windows, anche con WSL.** Scarica **User Installer** e apri il file `.exe`. Se hai dubbi tra **x64** e **Arm64**, controlla **Tipo sistema** in **Impostazioni**, sotto **Sistema** e **Informazioni**. Lascia selezionato **Add to PATH**, poi riapri i terminali che avevi già aperto. VS Code su Windows.
- **macOS.** Scegli **Apple Silicon**, **Intel** o **Universal**. Apri il `.dmg`, trascina **Visual Studio Code.app** in **Applicazioni** e aprilo da lì. Per usare `code .`, premi **⌘+Shift+P**, cerca **Shell Command** e scegli il comando per aggiungere `code` al **PATH**. Se ti chiede di installare anche Copilot CLI, scegli **No** e riapri il terminale. VS Code su macOS.
- **Linux.** Su Ubuntu o Debian scarica il file `.deb` e aprilo con il gestore software. Per altre distribuzioni, scegli il pacchetto indicato nella guida. VS Code su Linux.

Scarica Visual Studio Code.

2. Apri la cartella e installa le estensioni

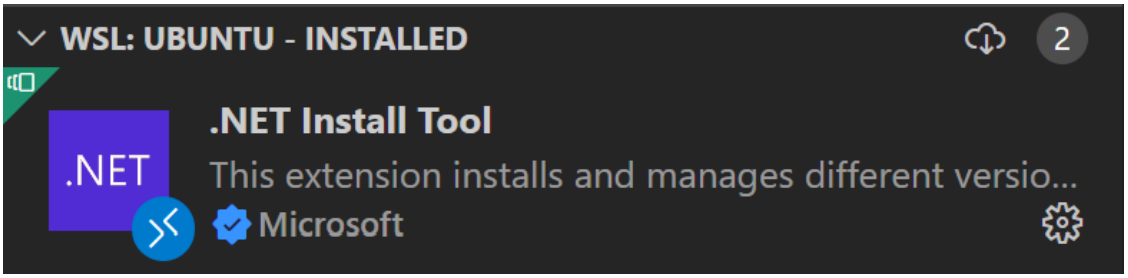
- **Con WSL.** Apri **Extensions** in VS Code, cerca **WSL** e installa l'estensione di Microsoft. Poi torna al terminale Ubuntu e usa i comandi qui sotto. `code .` apre la cartella in cui ti trovi. In VS Code controlla che in basso a sinistra compaia **WSL: Ubuntu**. Al primo avvio VS Code scarica i componenti che gli servono per lavorare in Ubuntu.

```
mkdir -p ~/lezione1_lab
cd ~/lezione1_lab
code .
```

- **Su Mac, Linux o Windows senza WSL.** Crea `lezione1_lab` nella tua cartella utente. In VS Code aprila da **File → Open Folder…**.
- Apri **Extensions** e installa **Python** e **Jupyter**, entrambe di Microsoft. Se sei in WSL e vedi **Install in WSL: Ubuntu**, usa quel pulsante. Estensione Python · Estensione Jupyter.



Quando cerchi Python, scegli la voce di Microsoft.



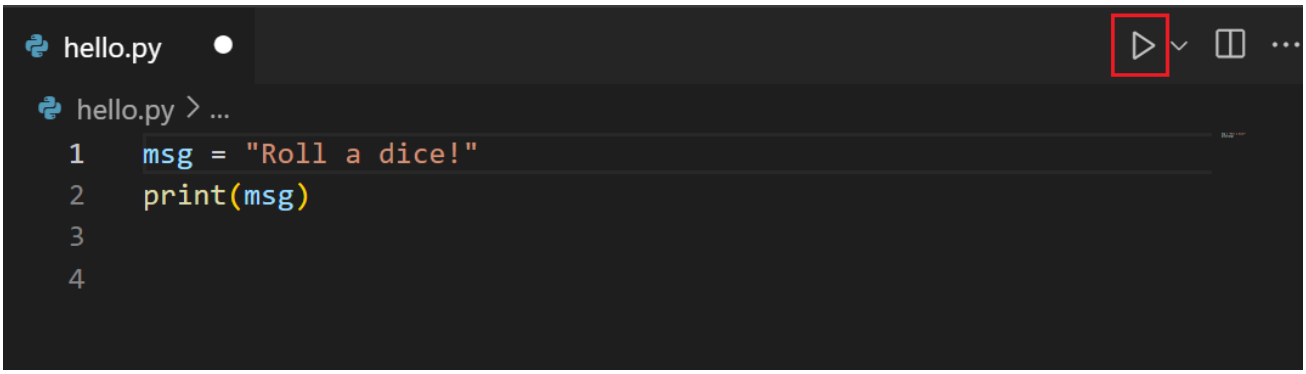
Se sei in WSL, controlla che le estensioni compaiano nel gruppo WSL: Ubuntu.

3. Esegui il primo file

1. Nell'**Explorer** di VS Code, l'icona dei fogli sulla sinistra, fai clic su **New File** e chiamalo `ciao.py`.
2. Scrivi questa riga. Salva con **Ctrl+S** su Windows o Linux, oppure **⌘+S** su Mac.

```
print("Ciao Python!")
```

3. Apri la palette con **Ctrl+Shift+P** oppure **⌘+Shift+P** su Mac. Cerca **Python: Select Interpreter** e scegli il Python che hai appena installato o controllato. Se non trovi il comando, verifica di aver installato l'estensione **Python** nella finestra in cui stai lavorando.
4. Fai clic sul triangolo **Run Python File**. Nel terminale in basso dovrebbe comparire **Ciao Python!** Tutorial Python di VS Code.



Il triangolo in alto a destra esegue il file che hai aperto.

Ambiente virtuale e Jupyter

1. Crea l'ambiente del laboratorio

Per il laboratorio ci serve `.venv`, una cartella che tiene insieme i pacchetti di questo progetto. Così puoi installare quello che ti serve senza cambiare le dipendenze degli altri progetti.

Apri **Terminal** → **New Terminal** in VS Code. Assicurati di essere in `lezione1_lab`, poi esegui i comandi del tuo sistema, uno alla volta.

Ubuntu/WSL, macOS e Linux

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip --version
python -m pip install ipykernel
```

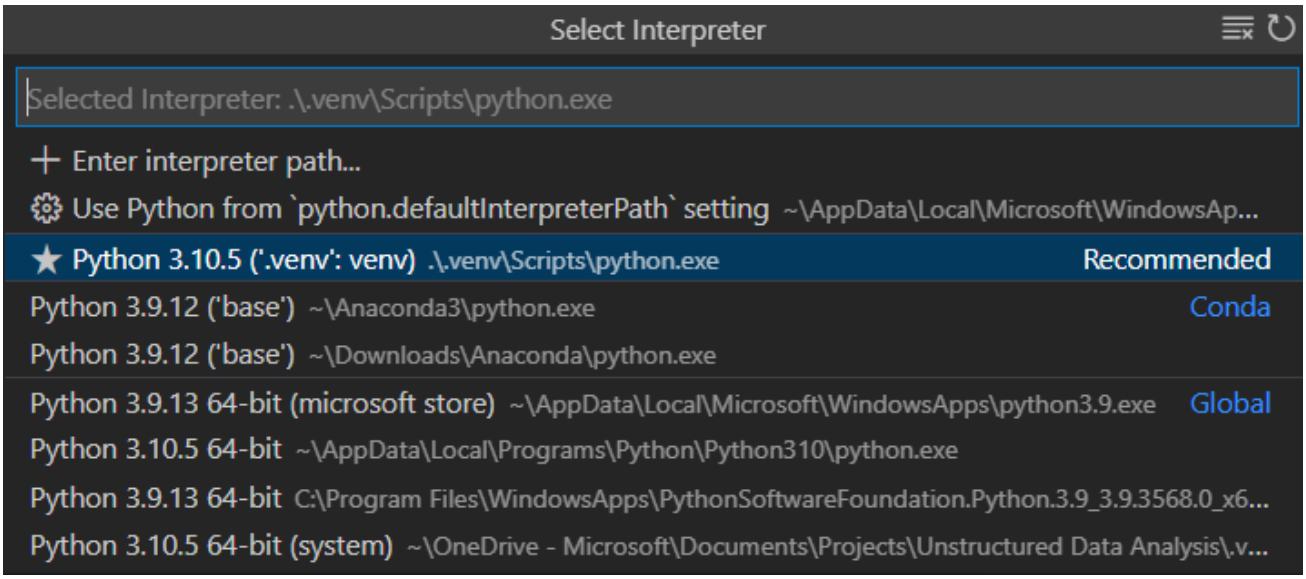
Windows con PowerShell

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip --version
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install ipykernel
```

Guarda il percorso stampato da `pip`. Se ci trovi `.venv`, stai usando l'ambiente giusto. In PowerShell puoi continuare a chiamare il Python della cartella come nell'esempio. Se preferisci attivarla, prova `.\.venv\Scripts\Activate.ps1`. Se il PC blocca lo script, usa il percorso esplicito. Quando il venv è attivo puoi uscire con `deactivate`. Guida a pip e ambienti virtuali.

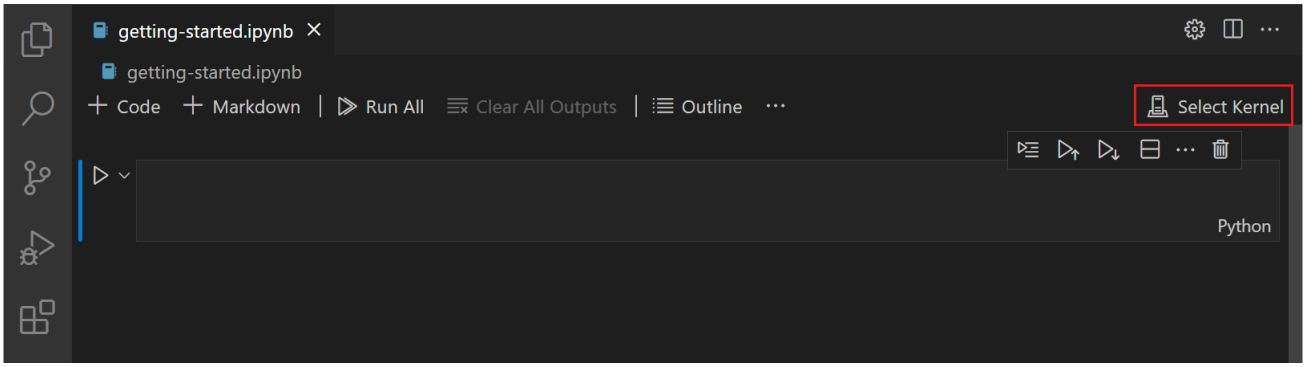
2. Scegli Python e prova Jupyter

Riapri **Python: Select Interpreter** e scegli `.venv`. Se non compare, scegli **Enter interpreter path** e indica `.venv/bin/python` su macOS, Linux o WSL, oppure `.venv\Scripts\python.exe` su Windows.



Nella lista degli interpreti, cerca quello con .venv nel nome o nel percorso.

1. Crea `prova.ipynb` dall'Explorer e aprilo.
2. In alto a destra scegli **Select Kernel** → **Python Environments**, poi seleziona `.venv`. Il *kernel* è il Python che esegue le celle del notebook. Controllalo anche se hai già scelto l'interprete per i file `.py`.
3. Con **+ Code** aggiungi una cella e scrivi `print("Notebook ok")`. Premi **Shift+Invio** e controlla che il risultato appaia sotto la cella. Poi salva. Jupyter in VS Code.



Select Kernel è in alto a destra, nella barra del notebook.

Se preferisci usare Jupyter nel browser, nel venv esegui `python -m pip install notebook` e poi `python -m notebook`. Su PowerShell, se non hai attivato il venv, al posto di `python` usa `.\.venv\Scripts\python.exe`. Tieni aperto il terminale mentre lavori. Per fermare Jupyter, torna al terminale e premi **Ctrl+C**. Installazione di Jupyter Notebook.

Se qualcosa si inceppa

Quello che vedi	Cosa provare
PowerShell non riconosce `python3`	Usa `py` per Python su Windows. Se stai seguendo la procedura WSL, apri Ubuntu.
Il terminale non riconosce `code`	Su Mac aggiungilo dalla palette oppure usa **File → Open Folder…**. Su Windows riapri il terminale. Con Ubuntu, controlla anche l'estensione WSL.
can't open file	Controlla con `pwd` di essere in `lezione1_lab`, poi cerca `ciao.py` con `ls`. Se vedi `ciao.py.txt`, rinomina il file dall'Explorer.
Il terminale mostra `>>>`	Sei già dentro Python. Scrivi `exit()` per tornare al terminale.
ensurepip is not available su Ubuntu	Installa `python3-venv` e riprova. Se usi un Python diverso da quello di sistema, cerca il pacchetto `python3.X-venv` corrispondente.
externally-managed-environment	Probabilmente stai usando il Python di sistema. Controlla il percorso con `python -m pip --version` e assicurati che punti a `.venv`.
Il notebook non parte o non trova un pacchetto	Controlla di aver scelto `.venv` come kernel e di aver installato lì `ipykernel`.

Prima di chiudere

[ ] Nel terminale vedo la versione di Python.

[ ] In VS Code, `ciao.py` stampa **Ciao Python!**

[ ] Il percorso di `pip` contiene `.venv`.

[ ] Nel notebook compare **Notebook ok** quando uso il kernel di `.venv`.

Se un passaggio non riesce, porta a lezione il comando che hai scritto e il messaggio che ti è comparso. Lo guardiamo insieme. Materiali del corso su GitHub.